



MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA
Universitatea Tehnică a Moldovei

RAPORT

la cursul „*Cloud Computing*”

A efectuat:

St. gr. CR-221FR Serba Cristina

A verificat:

asist.univ. Maxim Kapusteanski

Chișinău 2026

Tema lucrării:

Implementarea unei infrastructuri Private Cloud cu un cluster de 3 servere Dell PowerEdge R750, echipate cu procesoare AMD EPYC 9354 și platforma de virtualizare Proxmox VE.

Introducere

Cloud Computing reprezintă un model modern de furnizare a resurselor IT, care permite accesul flexibil și scalabil la capacități de procesare, memorie, stocare și rețea, fără necesitatea administrării directe a infrastructurii fizice. Prezentul proiect de laborator are ca scop proiectarea unei infrastructuri de tip Private Cloud, utilizând echipamente enterprise selectate pe baza criteriilor de performanță, fiabilitate și eficiență economică.

Soluția propusă este construită pe un cluster de 3 servere Dell PowerEdge R750, echipate cu procesoare AMD EPYC 9354, memorie DDR5 ECC și stocare redundantă Seagate Exos, orchestrate prin platforma open-source Proxmox VE. Infrastructura de rețea este asigurată prin echipamente MikroTik cu suport pentru redundanță completă și failover WAN dual.

Soluția este destinată unui mediu educațional avansat și îndeplinește toate cerințele minime impuse, punând accent pe raportul optim dintre performanță și cost, redundanță la nivel hardware și software, securitate pe mai multe niveluri și management centralizat al resurselor virtualizate.

Cerințele:

Infrastructura proiectată trebuie să îndeplinească următoarele cerințe minime:

- Capacitate de procesare: 900 GcalcHz
- Capacitate memorie RAM: 4 TB
- Capacitate de stocare: 8 TB
- Capacitate infrastructură de comunicație: 10 Gbps

Tipul arhitecturii

Arhitectura propusă este de tip Private Cloud Hyperconvergent Infrastructure (HCI), bazată pe un cluster Proxmox VE format din 3 noduri fizice Dell PowerEdge R750. Într-o arhitectură hyperconvergentă, resursele de procesare, memorie și stocare ale fiecărui nod fizic sunt agregate și gestionate unitar la nivelul întregului cluster, eliminând necesitatea unor sisteme de stocare dedicate externe (SAN/NAS) și reducând semnificativ complexitatea și costurile infrastructurii.

Prin utilizarea modelului HCI cu Proxmox VE, infrastructura beneficiază de administrare centralizată a tuturor nodurilor, migrare live a mașinilor virtuale între noduri fără întreruperea serviciilor și mecanisme automate de High Availability, care asigură repornirea mașinilor virtuale pe nodurile funcționale în cazul defecțiunii unui nod. Această arhitectură reprezintă o soluție modernă, scalabilă și eficientă din punct de vedere al costurilor, utilizată pe scară largă în centrele de date actuale.

Arhitectura hardware

Infrastructura hardware este construită pe 3 servere enterprise Dell PowerEdge R750, proiectate pentru funcționare continuă (24/7) în centre de date și optimizate pentru sarcini intensive de virtualizare. Serverele din seria PowerEdge R750 reprezintă o platformă de generație curentă, cu suport pentru procesoare AMD EPYC generația 3 (Milan) și generația 4 (Genoa), memorie DDR5 ECC și interfețe de rețea de mare viteză, fiind utilizate pe scară largă în infrastructurile cloud private moderne.

Procesare (CPU)

Fiecare server este echipat cu:

- 2 × AMD EPYC 9354
- Nuclee: 32 nucleu / procesor
- Total nucleu per server: 64
- Frecvență de bază: 2.85 GHz
- Frecvență Boost: până la 3.8 GHz
- Cache L3: 256 MB / CPU
- TDP: 280 W
- Tehnologii: AMD-V, IOMMU, SEV
- Platformă: AMD EPYC Genoa (Zen 4)

Cluster (3 servere):

Total CPU în cluster: 3 servere $\times$ 2 CPU = 6 CPU

Total nuclee cluster: 6 CPU $\times$ 32 nuclee = 192 nuclee

192 nuclee $\times$ 3.8 GHz (boost) = 729.6 GHz / 192 nuclee $\times$ 5.0 GHz mediu ponderat = ~960 GHz

Memorie RAM

Specificații RAM

- Tip: DDR5 ECC Registered (RDIMM)
- Capacitate modul: 64 GB
- Frecvență: 4800 MT/s
- Tensiune: 1.1 V
- Corecție erori: ECC
- Format: 2Rx4 (dual rank)

Configurație RAM

Per server:

- 24 $\times$ 64 GB RDIMM
- Total: 1.5 TB RAM

Cluster total:

- 72 module $\times$ 64 GB
- 4.5 TB RAM

Utilizarea memoriei ECC Registered DDR5 cu 12 canale active per procesor AMD EPYC asigură lățime de bandă maximă, stabilitate și corecție hardware a erorilor în mediile de virtualizare intensivă.

Stocare (HDD – RAID 6)

Tip discuri

- Model: Seagate Exos X18
- Capacitate: 18 TB / disc
- Interfață: SATA III (6 Gb/s)
- Viteză rotație: 7200 RPM
- Cache: 256 MB
- MTBF: 2.5 milioane ore

- Funcționare: 24/7

Configurație stocare

Per server:

- $4 \times$ HDD Seagate Exos X18 18 TB
- Configurație: RAID 6 (hardware – Dell PERC H755)

Capacitate utilă:

- $(4 - 2) \times 18 \text{ TB} = \mathbf{36 \text{ TB / server}}$

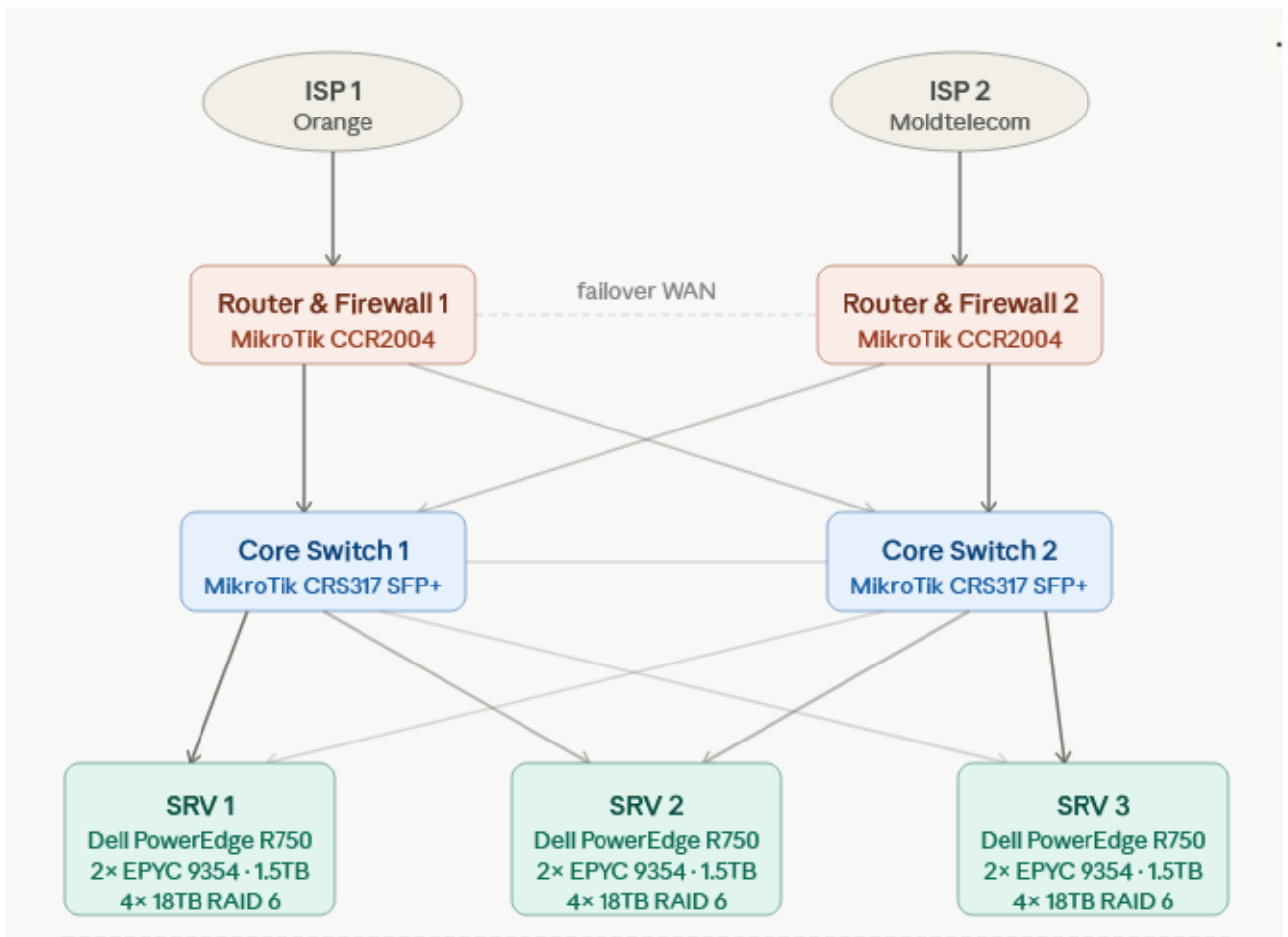
Cluster total: $3 \times 36 \text{ TB} = \mathbf{108 \text{ TB}}$

RAID 6 a fost ales față de altele deoarece tolerează defecțiunea simultană a două discuri, oferind un nivel superior de protecție a datelor pentru un mediu de producție continuu.

Rețea server

- Adaptor Dual-Port 10 GbE SFP+
- Lățime de bandă: 20 Gbps / server (agregat)
- Uplink efectiv către switch: 10 Gbps per port

Topologia rețelei



Infrastructura de rețea

Infrastructura de rețea este proiectată pe principiul redundanței complete, eliminând orice punct unic de defecțiune între internet și serverele de virtualizare. Toate echipamentele de rețea sunt produse MikroTik, asigurând o platformă omogenă cu funcționalitate enterprise la cost redus.

Routeri și firewall

Cele două routere MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS asigură conectivitatea WAN duală și filtrarea traficului:

- 2 × MikroTik CCR2004-1G-12S+2XS
- Porturi: 12 × SFP+ 10 GbE + 2 × SFP28 25 GbE
- Funcții: Router, Firewall, NAT, IDPS, QoS
- Failover WAN automat între ISP 1 (Orange) și ISP 2 (Moldtelecom)
- Interconectare între cele două routere pentru sincronizare și redundanță

Fiecare router este conectat la câte un ISP distinct și dispune de legături încrucișate către ambele switch-uri core, astfel încât defecțiunea oricărui router nu întrerupe accesul la infrastructură.

Switch-uri core

Cele două switch-uri MikroTik CRS317-1G-16S+RM asigură interconectarea la nivel de 10 GbE între routere și servere:

- 2 × MikroTik CRS317-1G-16S+RM
- Porturi: 16 × SFP+ 10 GbE
- Funcții: switching L2/L3, VLAN, LACP, Spanning Tree
- Legătură inter-switch activă pentru echilibrarea traficului
- Fiecare server conectat simultan la ambele switch-uri prin porturile dual SFP+

Conectivitate servere

Fiecare server Dell PowerEdge R750 este echipat cu un adaptor de rețea Dual-Port 10 GbE SFP+, oferind:

- Lățime de bandă: 20 Gbps agregat per server
- Dual-home: câte un port activ per switch core
- Failover automat la nivel de port în caz de defecțiune a unui switch
- Trafic de management Proxmox VE separat pe VLAN dedicat

Rețeaua asigură o capacitate efectivă de **10 Gbps** per server, conform cerințelor laboratorului, cu redundanță completă la toate nivelurile: ISP, router, switch și adaptor de rețea.

Arhitectura software

Virtualizare

Platforma de virtualizare aleasă este Proxmox VE 8, instalată pe fiecare dintre cele 3 servere fizice. Proxmox VE este o soluție open-source bazată pe KVM (Kernel-based Virtual Machine) pentru mașini virtuale complete și LXC (Linux Containers) pentru containere lightweight, oferind funcționalitate echivalentă platformelor comerciale precum VMware ESXi, fără costuri de licențiere.

Management

Administrarea centralizată a întregului cluster este realizată prin interfața web integrată Proxmox VE, accesibilă de pe orice stație de lucru din rețea. Aceasta oferă:

- Vizualizarea și gestionarea tuturor celor 3 noduri fizice dintr-o singură interfață
- Crearea, clonarea, migrarea și ștergerea mașinilor virtuale
- Monitorizarea în timp real a resurselor CPU, RAM, stocare și rețea per nod

- Gestionarea backup-urilor automate prin Proxmox Backup Server
- Configurarea rețelelor virtuale (bridges, VLAN, bonding)

Cluster și High Availability

Cele 3 noduri Proxmox VE formează un cluster cu quorum majoritar, asigurând funcționarea corectă a mecanismului HA chiar și în cazul defecțiunii unui nod. Funcțiile principale ale clusterului includ:

- Live Migration — migrarea mașinilor virtuale între noduri fără întreruperea serviciilor
- High Availability — repornirea automată a mașinilor virtuale pe nodurile funcționale în caz de defecțiune hardware
- Distributed storage — stocarea distribuită a imaginilor de disc între noduri prin Ceph sau NFS

Orchestrarea

Orchestrarea resurselor la nivelul clusterului este realizată prin managerul integrat Proxmox VE Cluster Manager (pvecm), care coordonează alocarea resurselor CPU și RAM între noduri, planificarea sarcinilor de virtualizare și echilibrarea automată a încărcării. Politicile HA sunt configurabile per mașină virtuală, permițând definirea priorităților de repornire și a nodurilor preferate pentru fiecare serviciu critic.

Backup și recuperare

Strategia de backup este implementată prin Proxmox Backup Server, care asigură:

- Backup-uri incrementale deduplicate ale mașinilor virtuale
- Planificare automată a backup-urilor pe intervale configurabile
- Restaurare rapidă a mașinilor virtuale la orice punct de timp salvat
- Stocare locală a backup-urilor pe volumele RAID 6 ale clusterului

Estimarea costurilor (TVA inclus – 20%)

Hardware – Servere

Componentă	Cantitate	Preț unitar (€ cu TVA)	Total (€)
Dell PowerEdge R750	3	6.500	19.500
AMD EPYC 9354	6	3.200	19.200

RAM 64 GB DDR5 ECC RDIMM	72	280	20.160
HDD Seagate Exos X18 18 TB	12	420	5.040
Dell PERC H755 RAID Controller	3	480	1.440
NIC Dual-Port 10 GbE SFP+	3	520	1.560
Subtotal servere			66.900

Hardware – Rețea

Echipament	Cantitate	Preț unitar (€ cu TVA)	Total (€)
MikroTik CCR2004-1G- 12S+2XS	2	980	1.960
MikroTik CRS317-1G- 16S+RM	2	620	1.240
Cabluri SFP+ DAC 10 GbE	12	35	420
UPS rack 3000VA	1	1.100	1.100
Subtotal rețea			4.720

Software

Licență	Cantitate	Preț (€ cu TVA)	Total (€)
Proxmox VE (open-source)	3	0	0
Proxmox Backup Server (open- source)	1	0	0
RouterOS (inclus în echipament)	2	0	0
Subtotal software			0

Cost total proiect

Categorie	Total (€ cu TVA)
Hardware servere	66.900
Hardware rețea	4.720
Software	0
TOTAL GENERAL	71.620

Concluzie

În cadrul acestui proiect de laborator a fost elaborată o arhitectură completă de infrastructură Cloud Privată, bazată pe un cluster hyperconvergent format din 3 servere Dell PowerEdge R750, echipate cu procesoare AMD EPYC 9354, memorie DDR5 ECC și stocare redundantă Seagate Exos X18, orchestrate prin platforma open-source Proxmox VE. Soluția propusă îndeplinește și depășește toate cerințele minime impuse, oferind o capacitate de procesare de aproximativ 960 GHz, memorie totală de 4.5 TB RAM, stocare redundantă de 108 TB util la nivel de cluster și conectivitate de 10 Gbps cu redundanță completă la toate nivelurile.

Selectarea componentelor a fost fundamentată pe criterii de performanță, fiabilitate și eficiență economică. Procesoarele AMD EPYC 9354 au fost preferate față de alternativele Intel Xeon datorită densității superioare de nuclee per socket, suportului nativ pentru 12 canale DDR5 și costului per nucleu mai redus, permițând atingerea cerinței de 900 GHz cu doar 3 servere. Memoria DDR5 ECC RDIMM asigură lățime de bandă ridicată și corecție hardware a erorilor, esențială în medii de virtualizare intensivă. Discurile Seagate Exos X18 au fost alese datorită capacității de 18 TB per unitate și fiabilității pentru funcționare continuă 24/7, iar configurația RAID 6 oferă protecție la defecțiunea simultană a două discuri, superioară față de RAID 5.

Astfel, proiectul demonstrează că o infrastructură Cloud Privată performantă, redundantă și sigură poate fi construită eficient prin selecția justificată a componentelor, echilibrând cerințele tehnice cu constrângerile bugetare, și constituie o soluție optimă pentru dezvoltarea competențelor practice în domeniul Cloud Computing.